

LANDING GEAR
ROLE ENGINEERING GUIDE

담당 C

프론트엔드 · UX · QA

일반 연금 질의와 인출 의사결정을 명확히 구분해 빠르고 신뢰 가능한 사용자
경험으로 완성한다.

INTERFACE / DECISION EXPERIENCE / QUALITY

ROLE START

0. 이 문서의 사용법

공통 기술설명서를 먼저 읽고, 이 문서를 실제 구현 체크리스트로 사용한다. 자기 역할을 독립 프로젝트처럼 만들지 않고 다른 두 역할의 입력·출력 계약에 맞춰 완성한다.

담당 미션

복잡한 연금 판단을 사용자가 이해하고 심사위원이 기억하는 흐름으로 바꾸며, 전체 시스템의 사용자 관점 품질을 검증한다.

소유와 경계

구분	내용
직접 소유	frontend, tests/integration 일부, docs, 기술제안서, 데모/발표
임의 수정 금지	세율·계산 판정, 검색 순위, Agent 내부 도구 선택
완료 기준	다른 담당자가 실제로 호출·표시·검증할 수 있는 상태

시작 전 확인

- 공통 schema와 API 계약 최신본 확인.
- 상대 담당이 필요한 입력·출력 확인.
- 수정 허용 파일과 테스트 명령 확정.
- AI에게 공통 계약과 금지사항을 함께 제공.

공통 계약 기반 역할별 실행 기준

WORK BREAKDOWN

1. 내 역할의 전체 작업

ID	작업	산출물
C1	정보구조	질문 역질문 계산 근거
C2	API client	type/code 기반 상태 처리
C3	입력 UX	필수 슬롯·단위·검증
C4	진행 UX	분석·근거·계산·검증 상태
C5	손익계산서	선택지별 세후 결과·차이
C6	임팩트 장면	1,200만원 사례·산식 펼치기
C7	근거 카드	문서명·페이지·인용
C8	한계/오류	결측·범위 밖·재시도

ID	작업	산출물
C9	통합 QA	공식 예시·모바일·오류
C10	제안서/발표	12장 서사·90초 데모·Q&A;

우선순위

대표 질문 하나를 실제로 관통시키는 데 필요한 작업부터 구현한다. 고급 기능은 공식 예시 유형이 통과하고 통합이 안정된 뒤에 추가한다.

공통 계약 기반 역할별 실행 기준

HANDSHAKE

2. 다른 담당자와의 계약

반드시 받아야 하는 것

제공자	받을 것
A	ChatResponse, response.type, 오류 code, 세션·로딩 상태
B	ComparisonResult, 산식, 표시 단위, 가정·주의·Citation

반드시 넘겨야 하는 것

수신자	넘길 것
A	프론트가 필요한 API 필드·상태·오류 요구
B	필요 사용자 입력, 비교표 행, 근거 표현 요구
구두 합의 금지 필드명·타입·null·오류·단위가 바뀌면 말로만 전달하지 않는다. 공통 계약 문서와 샘플 JSON을 먼저 수정하고 상대 담당의 확인 후 코드를 바꾼다.	

공통 계약 기반 역할별 실행 기준

OWNED FILES

3. 공통 구조에서 내가 수정하는 곳

```
frontend/src/api/ typed client
frontend/src/state/ response state machine
frontend/src/features/ question, statement, citation
frontend/src/pages/ landing, chat, result
tests/integration/ UI/API flow
docs/ proposal, demo, Q&A
```

공통 파일 수정 시

- schema·constants 변경은 다른 두 담당자 승인.
- 관련 없는 파일 포맷 전체 변경 금지.
- 새 타입을 중복 생성하지 않고 공통 타입 import.
- 환경변수 추가 시 .env.example과 README 동시 수정.

공통 계약 기반 역할별 실행 기준

IMPLEMENTATION

4. 핵심 구현 규격

```
type ViewState =
| { type: "idle" }
| { type: "analyzing" }
| { type: "clarification"; slots: RequiredSlot[] }
| { type: "calculating"; step: ProgressStep }
| { type: "result"; data: ComparisonResult }
| { type: "limitation"; message: string }
| { type: "error"; code: ErrorCode; retryable: boolean };
//      : message          ,          , API
switch (response.type) {
case "clarification": return showQuestions(response.required_slots);
case "result": return showStatement(response.comparison);
case "limitation": return showLimit(response.message);
case "error": return showError(response.code, response.retryable);
}
```

반드시 지킬 것

- 입력·출력 타입을 명시하고 null과 오류를 정상값과 구분.
- 다른 모듈의 책임을 대신 구현하지 않음.

- 모든 외부 호출과 주요 함수에 timeout/예외/로그 고려.
- 샘플만 보이는 mock을 최종 기능으로 남기지 않음.
- 다른 담당자가 실행 가능한 예시와 테스트 제공.

공통 계약 기반 역할별 실행 기준

AI PROMPT

5. AI로 개발할 때 사용할 지시문

프론트/UX/QA 담당. 공통 기술설명서의 API 계약을 기준으로 [화면/기능]만 구현해. 계산·세울·추천 로직을 프론트에 넣지 마.

response.type과 error.code로 상태를 분기하고 null/로딩/오류/한계를 모두 처리해. 결과는 핵심 세후 차이 비교표 주의 산식/

근거 순서로 보여줘. 수정 파일, 실행법, 화면 상태별 캡처, E2E 체크 결과를 보고해.

AI에 추가로 붙일 정보

항목	내용
목표	이번에 구현할 한 기능만
관련 파일	읽을 파일·수정 허용 파일
계약	입력/출력 JSON 또는 signature
금지	임의 schema 변경·가짜 데이터·하드코딩
검증	실행 명령·테스트·완료조건
보고	변경 파일·결정·남은 위험·타 담당 영향
AI 결과 검수 AI가 공통 문서와 다른 구조를 제안해도 바로 적용하지 않는다. 계약 위반, 존재하지 않는 API, 테스트 삭제, 숫자 하드코딩, 타 담당 파일의 불필요한 변경을 먼저 확인한다.	

공통 계약 기반 역할별 실행 기준

BUILD ORDER

6. 세부 구현 순서

순서	작업
1	API 타입·상태 머신
2	질문·역질문 UI
3	실 API 연결
4	손익계산서·근거
5	오류·한계·반응형

순서	작업
6	공식 예시 E2E
7	제안서·데모·Q&A;

각 단계 통과조건

코드 작성 담당 테스트 상대 담당이 실제 호출/표시 샘플 결과 저장까지 끝나야 다음 단계로 넘어간다.

공통 계약 기반 역할별 실행 기준

QUALITY

7. 테스트와 품질 기준

구분	반드시 확인
State	모든 response.type 화면
Input	금액/연차/계좌 validation
Result	핵심 차이·조건·단위
Evidence	문서·페이지·인용 펼치기
Error	오류 code·재시도·가짜 결과 금지
Responsive	모바일/발표 해상도
E2E	대표 질문과 공식 예시
Demo	라이브·녹화·Q&A;

공통 수치 목표

- 사실 주장 근거 연결률 100%.
- Rule 숫자 테스트 100% 통과.
- 골든 질문 정확·완전성 90% 이상.
- 일반 응답 6초·복합 응답 8초 이내 목표.
- 연속 호출 오류율 1% 미만.
- 실패 테스트를 삭제하거나 기대값을 임의 변경해 통과시키지 않음.

공통 계약 기반 역할별 실행 기준

INTEGRATION

8. 통합 체크리스트

A의 샘플 JSON과 타입 일치

B의 value/formula를 그대로 표시

모든 response.type 화면 존재

오류/한계가 정상결과처럼 보이지 않음

근거 카드가 문서·페이지 표시

모바일·발표 화면 잘림 없음

대표 통합 질문

“퇴직금 3억원, 예상 퇴직소득세 2,400만원인데 일시금과 연금 중 무엇이 나올까요?”가

역질문·검색·계산·검증·손익계산서·근거까지

통과하는지 확인한다.

공통 계약 기반 역할별 실행 기준

FAILSAFE

9. 실패·축소·백업

위험	대응
예쁜 mock만 존재	실 API 연결을 완료조건으로
문자열 파싱	type/code 기반 상태 머신
숫자 과장	B의 value/formula만 표시
오류 은폐	limitation/error 별도 화면
담당자 부재	A가 API client, B가 골든 UI 결과 확인 가능

문제가 생기면 먼저 줄일 것

장식·부가 화면·복잡한 애니메이션을 제거하고 질문 역질문 손익계산서 근거 네 장면을 유지한다.

백업 담당 인수인계

- 실행 명령과 필수 환경변수.
- 대표 테스트와 정상 결과.
- 장애 발생 시 확인할 로그/파일.
- 마지막 안정 버전과 되돌리는 방법.

공통 계약 기반 역할별 실행 기준

DELIVERY

10. PR과 완료 보고

PR 본문

```

:
:
:
/      :
:
:
API/   /   :
:
:
:
:
:

```

Merge 조건

- 공통 계약 위반 없음.
- 신규·기존 테스트 통과.
- 다른 담당자 한 명이 실제 실행.
- 비밀키·개인 경로·불필요한 대용량 파일 없음.
- 계약 변화가 있으면 문서가 코드보다 먼저 수정됨.

공통 계약 기반 역할별 실행 기준

DEFINITION OF DONE

11. 담당 완료조건

질문·역질문·진행·결과·근거 화면

모든 response.type/error.code 처리

1,200만원 임팩트와 산식/근거

모바일·발표 해상도

공식 예시 E2E와 오류 QA

제안서·데모·백업 영상

완료 선언 기준

내 코드가 작동하는 것이 아니라 상대 담당이 실제로 사용하고 대표 질문이 전체 시스템에서 끝까지 통과할 때 완료다.

공통 계약 기반 역할별 실행 기준

QUICK START

12. 바로 시작할 작업

순서	바로 할 일
1	ChatResponse 타입과 상태 머신
2	질문·역질문 화면
3	A mock API 연결
4	손익계산서와 근거 카드
5	B 샘플 결과로 1,200만원 장면 검증

첫 공동 결과

세 명이 같은 대표 질문을 각자 자기 영역에서 실행하고, 동일한 request_id·rule_id·evidence_ids·화면 결과를 확인한다. 이 결과가 만들어지기 전에 는 각자 고급 기능으로 확장하지 않는다.

기억할 한 문장

각자의 AI가 만든 세 프로젝트를 합치는 것이 아니라, 하나의 계약을 세 명이 나누어 구현한다.

공통 계약 기반 역할별 실행 기준

12. 최종 공통 계약

세 역할은 같은 schema, 같은 /answer 파이프라인, 같은 Claim-Evidence 기준을 사용한다.

세 Vertical Slice

- 제도: DB와 DC의 결정 방식과 운용 주체를 근거 기반으로 설명한다.
- 상품: 상품 SQL과 문서 수치를 이용해 비교하되 단정 추천하지 않는다.
- 인출: Rule Engine 산식과 근거를 이용해 Decision Mode 비교를 제공한다.

개발은 공통 schema와 /answer mock 제도 상품 인출 순으로 같은 파이프라인에 연결하고 마지막에 전체 회귀 테스트를 수행한다.

13. C 최종 구현 계약

화면 구조

- 일반 연금 질의 UI와 Withdrawal Decision Mode를 분리한다.
- 일반 질의는 결론 설명 근거, Decision Mode는 입력 비교표 이유 확인사항 근거 순서로 표시한다.
- 정보 부족 응답은 현재 답 가능한 내용 한계 필요한 조건 순서로 보여준다.

숫자와 상태 표현

- 규칙 계산값, 사용자 입력 기반, 가정 포함, 추가 확인 필요 상태를 라벨로 구분한다.
- 건강보험 영향과 시나리오값을 확정값처럼 강조하지 않는다.

- 1,200만 원 사례는 입력 가정 기준 퇴직소득세 차이로 표시하고 최종 실수령액 차이로 표현하지 않는다.

프론트·UX QA

- 첫 반응 1초 이내이며 Fast/Deep Path 처리 중 사용자가 현재 상태를 이해할 수 있게 표시한다.
- 자체 평가셋 중 통합 UX·응답 표시·프론트 오류·E2E 영역 40문항을 담당한다.
- 프론트 확장 API 타입, 화면 상태 전환, 반응형, 접근성, 발표 시연 흐름을 검증한다.
- API contract·timeout·백엔드 성능은 A, 검색·숫자·근거 정확성은 B가 검증하며 C에게 전가하지 않는다.

C 완료조건

- 세 Vertical Slice가 실제 API와 연결된 상태로 시연 가능
- 모바일과 발표 화면에서 비교표·큰 숫자·근거가 잘리지 않음
- A와 B가 캡처가 아닌 실제 UI에서 오류·부분 답변·근거 표시를 검증
- 발표용 평가 결과는 A/B의 측정값을 받아 시각적으로 정리하되 원천 평가 수행은 각 담당자가 책임